

연관 질문 CTA 노출, 결제 전환율을 높일 수 있을까?

A/B Test 기획안

학습 몰입도 지표(연관 질문 클릭) 기반 결제 전환율(CVR) 분석

구분	내용
실험 목적	연관 질문 CTA 노출이 질문 클릭률, 학습 지속성, 결제 전환율 개선으로 이어지는지 검증
핵심 가설	레슨 학습 화면 내 사이드바를 통해 관련 질문을 상시 확인할 수 있도록 구성한 B안은 연관 질문 클릭률을 유의미하게 높일 것이다.
실험 대상	레슨 페이지 진입 유저 또는 첫 레슨 완료 유저
A안	레슨 학습 화면에서 스크롤을 통해 관련 질문을 확인하는 구성(현행 유지)
B안	레슨 학습 화면 내 사이드바를 통해 관련 질문을 상시 확인하는 구성
핵심 지표	연관 질문 클릭률
보조 지표	콘텐츠 완강률, 구독 전환율, 질문 클릭 후 다음 레슨 진입률, ARPU

[표 1] 연관 질문 CTA 노출 A/B 테스트 요약

1. 실험 배경 및 가설

1.1 배경

Retention 유저를 질문 클릭 여부에 따라 구분하였을 때, 질문 클릭 유저는 미클릭 유저보다 학습 지속성과 Revenue Funnel 지표에서 전반적으로 높은 경향이 있는 것으로 보인다. 질문 클릭 유저의 결제 페이지 진입률은 38.6%로, 미클릭 유저의 진입률 32.9%보다 5.8%p 높게 나타났고, 최종 구독 전환율 역시 질문 클릭 유저가 17.4%로, 미클릭 유저의 전환율 10.1%보다 7.3%p 높게 나타났다.

연관 질문 클릭 행동이 단순한 기능 사용에 그치지 않고, 학습 몰입과 결제 관심을 연결하는 행동 지표일 가능성을 보고 연관 질문 CTA 노출을 강화했을 때 질문 클릭률이 증가하고, 이후 학습 지속성 및 결제 전환 지표가 개선되는지 A/B 테스트를 통해 검증하고자 한다.

1.2 문제 정의

기존 레슨 페이지에는 연관 질문 기능은 존재하나, 유저가 직접 스크롤을 내려 관련 질문 보기 버튼을 클릭한 뒤 별도 화면으로 이동해야하는 구조로 학습 흐름이 단절될 가능성이 높다. 특히 학습 중 이해가 어려운 지점이 발생하더라도 관련 질문을 즉시 탐색하기 위한 접근 과정이 번거로워 기능 활용으로 자연스럽게 이어지지 않을 수 있다.

이로 인해 사용자가 궁금증을 해소하지 못한 채 학습을 중단하거나 다음 레슨 및 콘텐츠로 이어지지 못하고 이탈할 수 있는 것으로 판단된다.

연관 질문 기능을 학습 흐름 내에서 보다 자연스럽게 즉각적으로 활용할 수 있도록 UX 개선을 검토할 필요가 있다고 생각되어, 이에 따라 기존의 별도 화면 이동 방식 대신 레슨 화면 내 사이드바 형태로 관련 질문을 상시 노출하고 즉시 질문할 수 있도록 개선하는 방안을 검토하였다.

1.3 목표

본 실험은 레슨 화면 내 사이드바를 통해 연관 질문을 상시 노출했을 때, 연관 질문 클릭률이 기존 69.9%에서 +3%p로 개선하는 것을 목표로 한다.

1.4 가설

구분	내용
귀무가설 H0	하단 스크롤 방식(A)과 사이드바 방식(B)의 연관 질문 클릭률은 동일하다.
대립가설 H1	사이드바 방식(B)이 하단 스크롤 방식(A) 대비 연관 질문 클릭률이 유의미하게 높을 것이다.

[표 2] A/B 테스트 검증 가설

2. 실험 계획

2.1 실험 대상

항목	내용	
대상 유저	레슨 페이지에 진입한 초기 학습 유저	
분석 단위	user_id 기준	
제외 대상	봇 유저, 비정상 로그 유저, 이미 구독 완료한 유저	
배정 방식	user_id 단위 1:1 비율의 랜덤 배정	
실험군	A안 Control	레슨 학습 화면에서 스크롤을 통해 관련 질문을 확인하는 구성(현행 유지)
	B안 Variant	레슨 학습 화면 내 사이드바를 통해 관련 질문을 상시 확인하는 구성

[표 3] 실험 대상 및 배정 기준

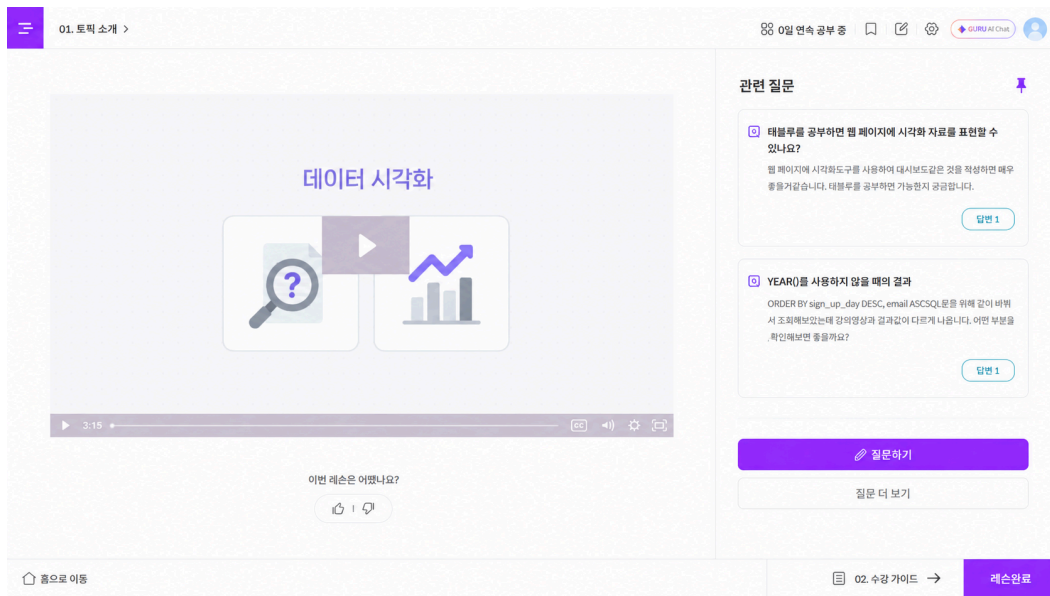
Retention 유저만을 대상으로 실험을 잡으면 이미 재방문한 이후라 개입 시점이 늦을 수 있다. 따라서 실제 실험 대상은 레슨 페이지 진입 유저로 잡고, 이후 7일 이내 행동을 추적하는 방식이 더 적절하다.

2.2 실험 방법

개선안 1: 관련 질문 사이드바 고정 노출

기존 화면에서는 관련 질문을 보려면 레슨 화면 하단까지 스크롤해야 한다. 이 경우 사용자가 학습 중 궁금한 점이 생기더라도 관련 질문 영역을 발견하지 못하거나, 질문 확인 전에 학습 흐름이 끊길 가능성이 있다.

따라서 B안에서는 레슨 시청 화면의 오른쪽 영역에 관련 질문 사이드바를 고정 노출한다. 이를 통해 사용자가 레슨을 시청하는 중에도 관련 질문을 바로 확인할 수 있도록 하고, 질문 클릭까지의 접근 단계를 줄인다.



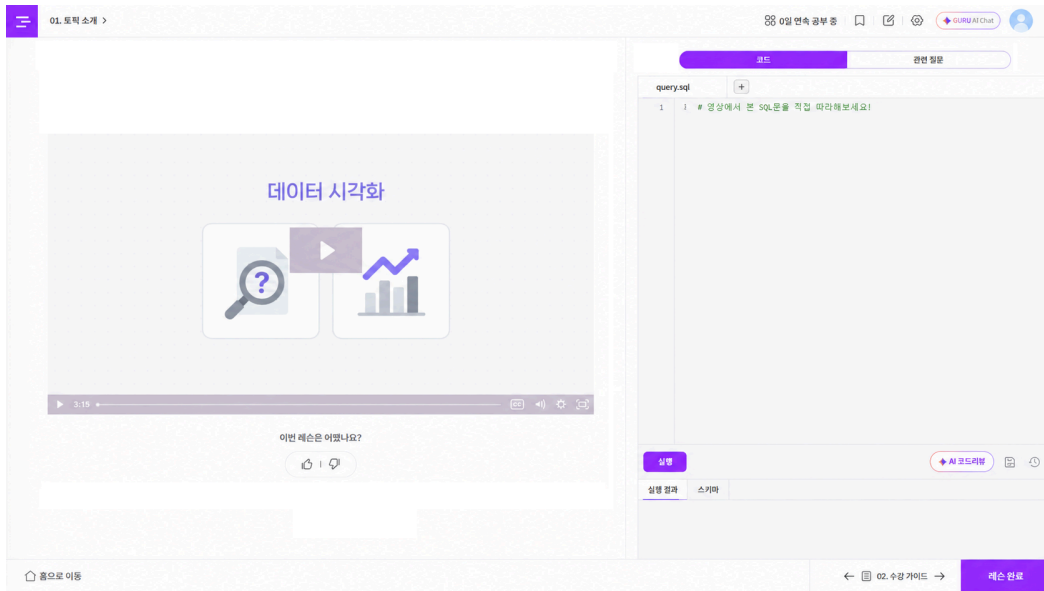
[그림 1] B안 UX 시안 1: 관련 질문 사이드바 고정 노출

개선안 2: 코드 / 관련 질문 사이드 패널 전환

일부 강의에서는 우측 영역에 코드 작성 또는 실습 패널이 노출된다. 이 경우 관련 질문 사이드바를 항상 고정 노출하면 코드 실습 영역과 충돌할 수 있으며, 학습 흐름을 방해할 가능성이 있다.

따라서 코드 실습이 포함된 레슨에서는 우측 패널 상단에 '코드 / 관련 질문' 탭 전환 버튼을 제공한다. 기본적으로는 코드 패널을 유지하되, 사용자가 필요할 때 관련 질문 탭으로 전환할 수 있도록 설계한다. 이를 통해 코드 확인 흐름은 유지하면서도 질문 접근성을 함께 확보할 수 있다.

코드 실습이 포함된 레슨에서는 우측 패널을 코드와 관련 질문 탭으로 전환할 수 있도록 구성하여, 코드 확인 흐름을 유지하면서도 관련 질문으로 쉽게 접근할 수 있도록 설계하였다.



[그림 2] B안 UX 시안 2: 코드 / 관련 질문 사이드 패널 전환

3. 적정 실험 샘플 사이즈

항목	값
기존 질문 클릭률	69.9%
목표 질문 클릭률	72.9%
최소 효과 크기(MDE)	+3%p
유의수준 α	0.05
검정력 1- β	0.8
필요 샘플 수	그룹당 약 3,500명
총 필요 샘플 수	약 7,000명

[표 5] 질문 클릭률 개선 검증을 위한 샘플 사이즈 가정

Retention 유저의 질문 클릭률 69.9%를 기준으로, B안에서 최소 +3%p 개선된 72.9%를 탐지하는 것을 목표로 설정하였다. 유의수준 0.05, 검정력 0.8을 기준으로 두 집단 비율 비교에 필요한 표본 수를 계산한 결과, 그룹당 약 3,676명이 필요하였다. 이에 따라 본 실험에서는 안정적인 검정을 위해 A/B 그룹 각각 최소 3,500명, 총 7,000명을 목표 표본 수로 설정하였다

단, 실험 대상이 Retention 유저가 아니라 초기 학습 유저라면 실제 질문 클릭률 baseline이 달라질 수 있으므로, 실험 전 최근 1~2주 데이터를 기준으로 baseline을 재확인하는 것이 필요하다. 최종 구독 전환율처럼 더 후행 지표를 기준으로 샘플 수를 산정할 경우 더 많은 표본이 필요할 수 있으므로, 본 실험에서는 1차 지표를 질문 클릭률로 설정하고 최종 지표를 결제 페이지 진입률 및 구독 전환율로 추적하는 방식이 현실적이다.

4. 실험 기간

항목	내용
권장 기간	4주
중간 점검	실험 시작 후 2주차
최종 분석	실험 종료 후 7일 추가 관찰
관찰 기간	유저별 노출 이후 7일 내 행동 추적

[표 6] 실험 기간 및 관찰 기준

예시로써 2026년 04월 20일 ~ 2026년 05월 18일, 총 4주간 실험 진행. 실험 종료 후 7일간 추가 관찰하여 콘텐츠 완강, 결제 페이지 진입, 구독 전환 여부를 확인한다. 질문 클릭이나 추가 레슨 완료는 비교적 빠르게 관찰 가능하지만, 결제 페이지 진입과 구독 전환은 학습 이후 지연되어 발생할 수 있으므로 최소 7일 이상의 후행 관찰 기간이 필요하다.

5. 성과 판단 지표

5.1 성공 지표

지표	설명
연관 질문 클릭률	사이드바 방식(B)이 실제 질문 클릭 행동을 증가시켰는지 확인

[표 7] A/B 테스트 성공 지표

5.2 보조 지표

지표	설명
콘텐츠 완강률	사이드바 방식이 실제 콘텐츠 학습 완료 행동으로 이어지는지 확인
구독전환율	사이드바 방식(B)이 최종 구독 전환까지 영향을 주는지 확인
질문 클릭 후 다음 레슨 진입률	질문 클릭 이후 학습 흐름이 유지되어 다음 레슨으로 이어지는지 확인
ARPU	전체 유저당 평균 매출 변화 확인

[표 8] 보조 지표

5.3 가드레일 지표

지표	확인 목적
레슨 페이지 이탈률	사이드바 방식(B)이 학습 화면을 방해하지 않는지 확인
평균 학습 시간	사이드바 방식(B)으로 인해 학습 흐름이 과도하게 분산되지 않는지 확인
결제 페이지 이탈률	결제 전환 과정에서 부정적 영향이 없는지 확인

[표 9] 가드레일 지표

6. 검정 방식

지표	검정 방식
연관 질문 클릭률	카이제곱 검정
추가 레슨 완료율	카이제곱 검정
콘텐츠 완강률	카이제곱 검정
결제 페이지 진입률	카이제곱 검정
구독 전환율	카이제곱 검정
ARPU	t-test 또는 Mann-Whitney U test
ARPPU	t-test 또는 Mann-Whitney U test

[표 10] 지표별 검정 방식

질문 클릭률, 콘텐츠 완강률, 결제 페이지 진입률, 구독 전환율은 모두 전환 여부를 기준으로 한 범주형 지표이므로 A/B 그룹 간 차이는 카이제곱 검정을 통해 확인한다. ARPU와 ARPPU는 연속형 매출 지표이므로 분포를 확인한 뒤 t-test 또는 비모수 검정을 적용한다.

7. 분석 시 유의사항

- 인과관계 검증을 위해 유저 단위 랜덤 배정 필요:** 질문 CTA 노출이 질문 클릭률 및 이후 학습 행동 변화에 영향을 주는지 검증하기 위해서는, 유저 특성 차이를 최소화한 상태에서 동일 조건의 집단을 비교할 필요가 있다. 이에 따라 유저 단위 무작위 배정을 적용하여 특정 성향이나 행동 패턴이 한 그룹에 편향되지 않도록 통제하고자 한다.
- 실험 대상의 baseline 균형 확인 필요:** A/B 그룹 간 가입 시점, 디바이스, 첫 콘텐츠 카테고리, 난이도, 기존 학습량 등이 유사한지 확인해야 한다.
- CTA 과노출로 인한 학습 방해 가능성 점검:** 질문 CTA를 지나치게 강조하면 학습 흐름을 방해하거나 레슨 페이지 이탈률을 높일 수 있다. 따라서 레슨 페이지 이탈률과 평균 학습 시간도 함께 확인해야 한다.
- 결제 전환은 후행 지표로 해석:** 질문 클릭률과 추가 레슨 완료율은 단기 지표이지만, 결제 페이지 진입과 구독 전환은 후행 지표이므로 최소 7일 이상 관찰해야 한다.
- 외부 요인 통제 필요:** 실험 기간 중 할인 프로모션, 가격 변경, 대규모 광고 집행이 있으면 결제 전환율 해석이 왜곡될 수 있으므로 해당 기간의 이벤트를 별도로 기록해야 한다.

8. 기대 효과

연관 질문 CTA 노출 강화 A/B 테스트의 기대효과를 질문 클릭률, 학습 지속성, 수익화 퍼널, 매출 지표 관점에서 수치 기반으로 정리한다.

8-1. 질문 클릭률 개선 효과

본 실험은 관련 질문 사이드바 고정 노출 또는 코드/관련 질문 사이드 패널 전환을 통해 연관 질문 접근성을 높이는 것을 목표로 한다. 현재 Retention 유저 기준 질문 클릭률은 69.9%이며, 본 A/B 테스트에서는 최소 효과 크기(MDE)를 +3%p 개선으로 설정한다. 즉, B안 적용 시 연관 질문 클릭률이 69.9%에서 72.9%로 상승하는지를 1차적으로 검증한다.

[표 8-1-1] 연관 질문 클릭률 개선 목표

구분	기존 A안	개선 B안 목표	차이
연관 질문 클릭률	69.9%	72.9%	+3.0%p

본 실험의 목표 표본을 A/B 각 3,500명으로 설정할 경우, B안에서 기대되는 추가 질문 클릭 유저 수는 다음과 같다.

[표 8-1-2] 실험군 3,500명 기준 추가 질문 클릭 유저 추정

항목	계산	결과
A안 예상 질문 클릭 유저	$3,500\text{명} \times 69.9\%$	약 2,527명
B안 목표 질문 클릭 유저	$3,500\text{명} \times 72.9\%$	약 2,638명
추가 질문 클릭 유저	$2,638\text{명} - 2,527\text{명}$	약 111명

즉, 실험군 3,500명 기준으로 B안이 목표 개선폭을 달성하면 약 111명의 추가 질문 클릭 유저를 확보할 수 있다.

8-2. 학습 지속성 개선 기대 효과

기존 분석에서 질문 클릭 유저는 미클릭 유저보다 콘텐츠 완강률이 높게 나타났다. 이는 연관 질문 클릭이 학습 중 막히는 지점을 해결하고 콘텐츠 완강까지 이어지는 행동과 관련될 가능성을 보여준다.

[표 8-2-1] 질문 클릭 여부별 콘텐츠 완강률 차이

구분	질문 클릭 유저	미클릭 유저	차이
콘텐츠 완강률	59.1%	29.7%	+29.4%p

이를 실험 표본 기준으로 단순 시뮬레이션하면, B안에서 추가로 발생하는 질문 클릭 유저 111명 중 약 33명이 추가 콘텐츠 완강으로 이어질 가능성이 있다.

[표 8-2] 실험군 기준 추가 콘텐츠 완강 유저 추정

항목	계산	예상 효과
추가 질문 클릭 유저	-	111명
완강률 차이	59.1% - 29.7%	+29.4%p
예상 추가 콘텐츠 완강 유저	111명 × 29.4%	약 33명

8-3. Revenue Funnel 개선 기대 효과

기존 분석에서 질문 클릭 유저는 미클릭 유저보다 결제 페이지 진입률, 결제→구독 전환율, 최종 구독 전환율이 모두 높게 나타났다. 따라서 질문 클릭률이 증가하면 Revenue Funnel 후행 지표에서도 개선 가능성을 기대할 수 있다.

[표 8-3-1] 질문 클릭 여부별 Revenue Funnel 지표 차이

지표	질문 클릭 유저	미클릭 유저	차이
결제 페이지 진입률	38.6%	32.9%	+5.8%p
결제→구독 전환율	45%	30.6%	+14.3%p
최종 구독 전환율	17.4%	10.1%	+7.3%p

실험군 3,500명 기준으로 B안이 질문 클릭률을 +3%p 높여 약 111명의 추가 질문 클릭 유저를 만든다고 가정하면, 관찰 데이터 기준으로 다음과 같은 후행 효과를 기대할 수 있다.

[표 8-3-2] 실험군 기준 Revenue Funnel 추가 전환 추정

항목	계산	예상 효과
추가 결제 페이지 진입 유저	111명 × 5.8%p	약 6명
추가 최종 구독 전환 유저	111명 × 7.3%p	약 8명

8-4. 매출 개선 기대 효과

기존 ARPU 분석에서 질문 클릭 유저의 ARPU는 미클릭 유저보다 높게 나타났다. 반면 ARPPU는 미클릭 유저가 더 높았다. 이는 질문 클릭 행동이 고액 결제 자체를 유도한다기보다는 결제 참여 유저 규모를 늘리는 행동 신호에 가깝다는 것을 의미한다.

[표 8-4-1] 질문 클릭 여부별 ARPU/ARPPU 차이

구분	질문 클릭 유저	미클릭 유저	차이
ARPU	29,101원	23,709원	+5,392원
ARPPU	48,441원	51,463원	-3,022원

실험군 3,500명 기준으로 B안에서 추가 질문 클릭 유저가 약 111명 발생한다고 가정하면, ARPU 차이를 기준으로 다음과 같은 매출 개선 가능성을 추정할 수 있다.

[표 8-4-2] 실험군 기준 추가 매출 기여 추정

항목	계산	예상 효과
추가 질문 클릭 유저	-	111명
질문 클릭/미클릭 ARPU 차이	29,101원 - 23,709원	5,391원
예상 추가 매출 기여	111명 × 5,392원	약 59.8천만 원

8-5. 월 단위 확장 시나리오

만약 월 7,000명의 실험 대상 유저가 발생한다고 가정하면, 질문 클릭률 +3%p 개선은 다음과 같은 효과로 확장될 수 있다.

[표 8-5-1] 월 7,000명 기준 기대효과 확장 시나리오

항목	계산	예상 효과
월 실험 대상 유저	-	7,000명
질문 클릭률 개선폭	-	+3%p
월 추가 질문 클릭 유저	7,000명 × 3%	약 210명
예상 추가 콘텐츠 완강 유저	210명 × 29.4%p	약 62명
예상 추가 결제 페이지 진입 유저	210명 × 5.75%p	약 12명
예상 추가 최종 구독 전환 유저	210명 × 7.3%p	약 15명
예상 월 추가 매출 기여	210명 × 5,391원	약 113만 원
예상 연간 추가 매출 기여	약 113만 원 × 12개월	약 1,356만 원

즉, 월 7,000명의 학습 유저를 기준으로 B안이 질문 클릭률을 +3%p 개선할 경우, 월 단위로 약 210명의 추가 질문 클릭 유저, 약 62명의 추가 콘텐츠 완강 유저, 약 14명의 추가 구독 전환 유저를 확보할 가능성이 있다. 매출 측면에서는 관찰 데이터 기준으로 월 약 113만 원, 연간 약 1,356만 원 수준의 추가 매출 기여 가능성을 기대할 수 있다.

8-6. 기대효과 요약

[8-6-1] 기대효과 요약

영역	기존 지표	개선 시나리오	기대 효과
학습 행동	질문 클릭률 69.9%	72.9%	+3%p 개선
학습 지속성	콘텐츠 완강률 차이 +29.4%p	월 7,000명 기준	추가 완강 유저 약 62명
수익화 퍼널	결제 페이지 진입률 차이 +5.8%p	월 7,000명 기준	추가 결제 페이지 진입 약 12명
수익화 전환	최종 구독 전환율 차이 +7.3%p	월 7,000명 기준	추가 구독 전환 약 15명
매출 지표	ARPU 차이 +5,391원	월 7,000명 기준	월 약 113만 원, 연간 약 1,356만 원 추가 기여 가능
제품 전략	관련 질문 하단 노출	사이드바/탭 전환 노출	연관 질문 기능을 학습 몰입 유도 장치로 활용

9. 최종 요약

연관 질문 CTA 강화는 단순히 질문 클릭률을 높이는 기능 개선이 아니라, 학습 중 막히는 지점을 해결하고 다음 학습으로 이어지도록 돕는 UX 개선안이다. 본 실험에서 B안이 질문 클릭률을 기존 69.9%에서 72.9%로 +3%p 개선한다면, 월 7,000명의 실험 대상 유저 기준 약 210명의 추가 질문 클릭 유저를 확보할 수 있다. 관찰 데이터에서 확인된 질문 클릭 유저와 미클릭 유저 간 지표 차이가 유지된다고 가정하면, 월 약 62명의 추가 콘텐츠 완강 유저, 약 15명의 추가 구독 전환 유저, 연간 약 1,356만 원 수준의 추가 매출 기여 가능성을 기대할 수 있다.

다만 위 수치는 기존 관찰 데이터의 집단 간 차이를 바탕으로 한 시나리오 추정치이므로, 실제 인과 효과는 A/B 테스트를 통해 검증해야 한다.